Impact FX

Cuánto llega realmente a tu proyecto cuando el tipo de cambio se mueve.

Un agente de IA diseñado para aportar **transparencia financiera** a ONGs y socios locales.

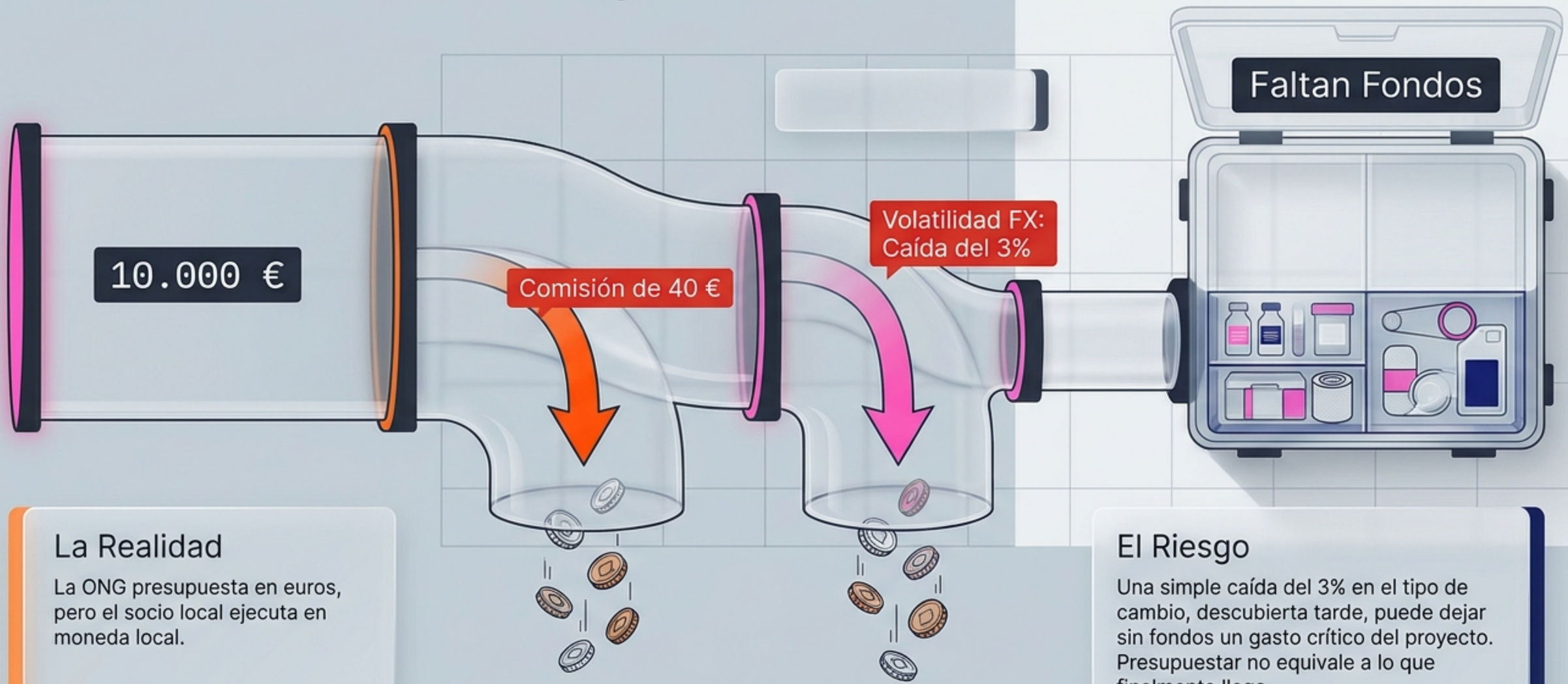
Fundación Somos F5

ebury

Tech4Inclusion Challenge

Gemini Notebook

La Ilusión del Presupuesto



La Realidad

La ONG presupuesta en euros, pero el socio local ejecuta en moneda local.

El Riesgo

Una simple caída del 3% en el tipo de cambio, descubierta tarde, puede dejar sin fondos un gasto crítico del proyecto. Presupuestar no equivale a lo que finalmente llega.

Gemini Notebook

Caso de Uso MVP: De Europa a Kenia

Envío de la ONG: **10.000 €**	Destino: **Kenia (KES)**
Condiciones: **Comisión 40 €** | Tasa de Ref: **145 KES/€**	
Escenario Base: **1.444.200 KES**	Escenario Estrés (-3%): **1.400.874 KES**
Impacto Real (La Diferencia): **- 43.326 KES**	

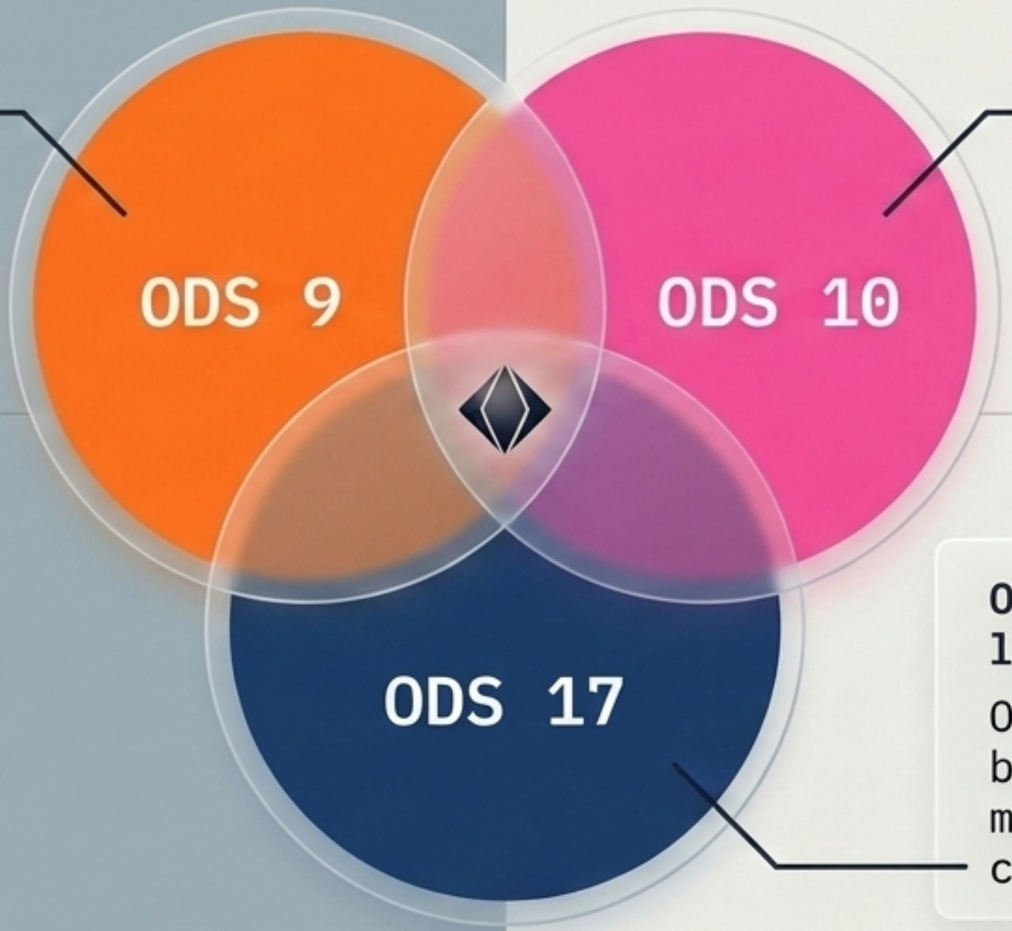
⚠ Equivalente a perder una partida entera de suministros médicos (320.000 KES).

Gemini Notebook

Tres ODS, Un Mismo Hilo Conductor

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.

Agente IA con arquitectura transparente.



ODS 10: Reducción de las desigualdades.

Da a una ONG pequeña la claridad analítica de un gran departamento financiero.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos.

ONG, socio local y entidad bancaria trabajando con los mismos números y supuestos compartidos.

Impact FX nivela el terreno de juego.

Gemini Notebook

El Flujo del Agente: Un Orquestador, No un Chatbot

```
Quiero enviar 10.000 € a Kenia… ¿Qué partidas puedo cubrir si el cambio cae un 3%?
```



1. Petición

La ONG indica monto, destino y riesgo.

2. Decisión

El agente evalúa la información. No adivina; si faltan datos, pregunta.

3. Herramientas

Ejecuta llamadas a funciones en segundo plano (Python puro).

4. Respuesta

Integra el resultado en lenguaje natural empático, listando supuestos y alertas.

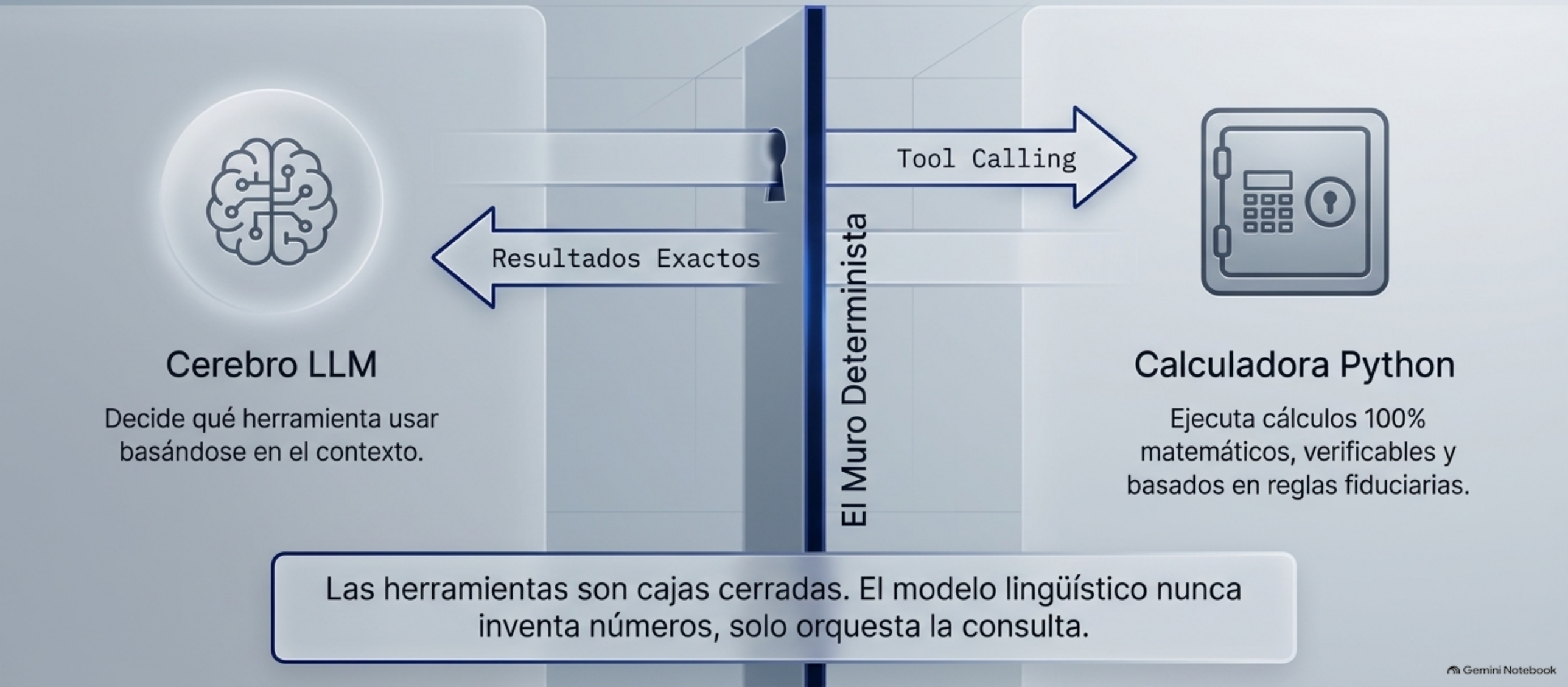
Gemini Notebook

Lógica de Decisión: El Árbol de las 5 Reglas



Gemini Notebook

Matemáticas ≠ Alucinaciones



Cerebro LLM

Decide qué herramienta usar basándose en el contexto.

Calculadora Python

Ejecuta cálculos 100% matemáticos, verificables y basados en reglas fiduciarias.

Las herramientas son cajas cerradas. El modelo lingüístico nunca inventa números, solo orquesta la consulta.

Gemini Notebook

Anatomía de las Herramientas (Function Calling)

get_fx_reference

Consulta la tasa con fuente, fecha y estado (is_mock).

Entrada: Base/Destino → **Salida:** Tasa/Fuente

calculate_transfer_scenarios

Calcula lo que recibe el socio en el escenario base y estrés.

Entrada: Monto/Comisión → **Salida:** Escenarios/ Diferencia

assess_budget_impact

Cruza la pérdida cambiaria con las partidas presupuestarias.

Entrada: Partidas → **Salida:** Alertas/ Déficit

Gemini Notebook

Arquitectura del Stack: Separación Estricta

Capa UI: Frontend (Streamlit / Python)

- Puerto `8501`. Formulario interactivo y renderizado de resultados.

Capa Lógica: Backend (FastAPI / REST)

- Puerto `3001`. Expone `/api/chat` y `/api/health`. Oquesta Orquesta el agente y valida entradas.

Capa Datos e IA: Datos y LLM

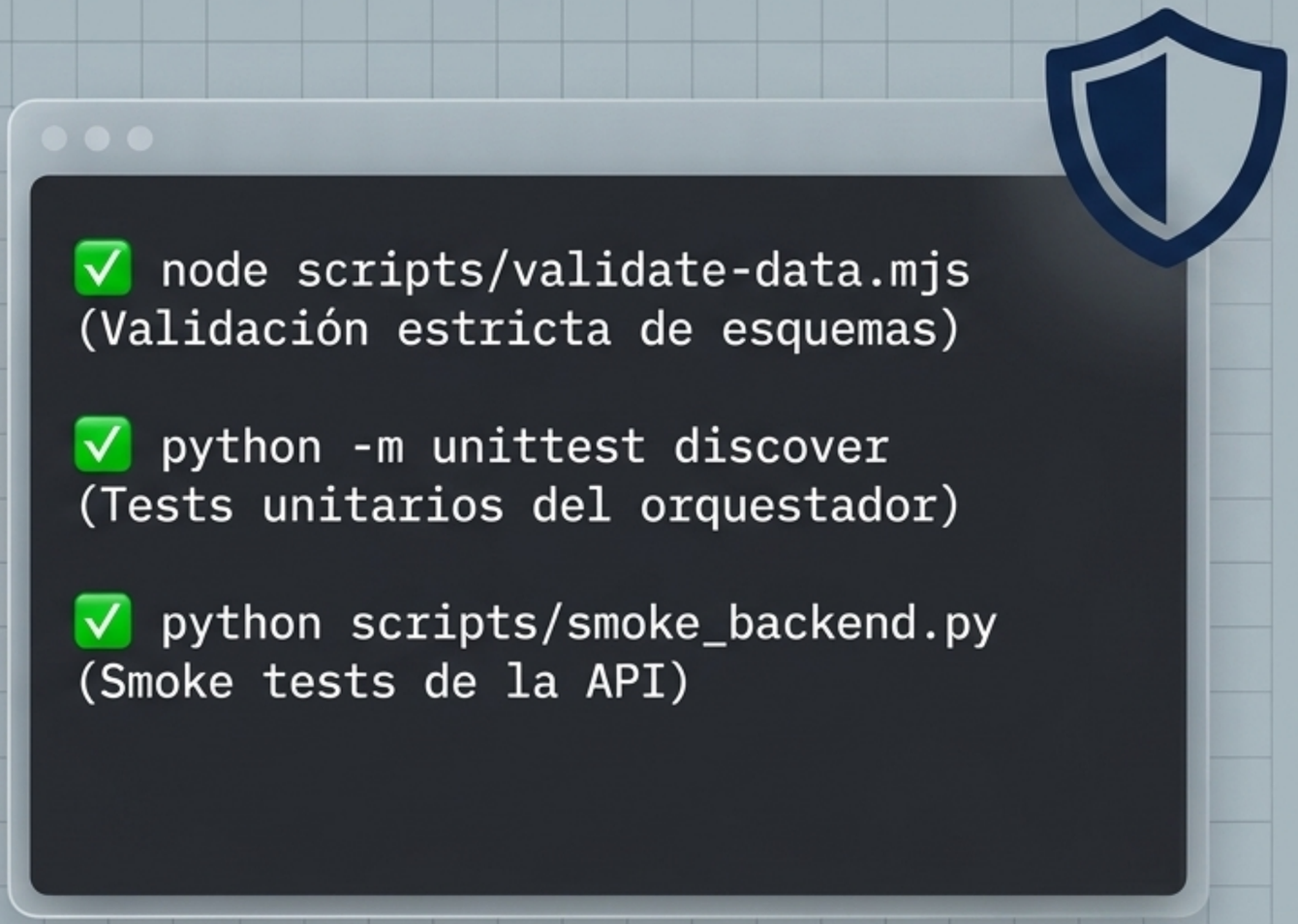
- Integración de modelos mediante variables de entorno + Fixtures JSON procesados.



Diseño agnóstico. Es posible añadir nuevos corredores (ej. EUR a GHS) en la capa de datos sin modificar el código del agente.

Gemini Notebook

Quality Assurance y Resiliencia (Plan B Integrado)



Modo Fallback Determinista

Si la API Key falta, falla el LLM o cae la red, el sistema intercepta el error 502.

El backend responde de inmediato con un escenario seguro precalculado (demo_scenarios.json).

Trazabilidad garantizada, cero caídas en demo.

Gemini Notebook

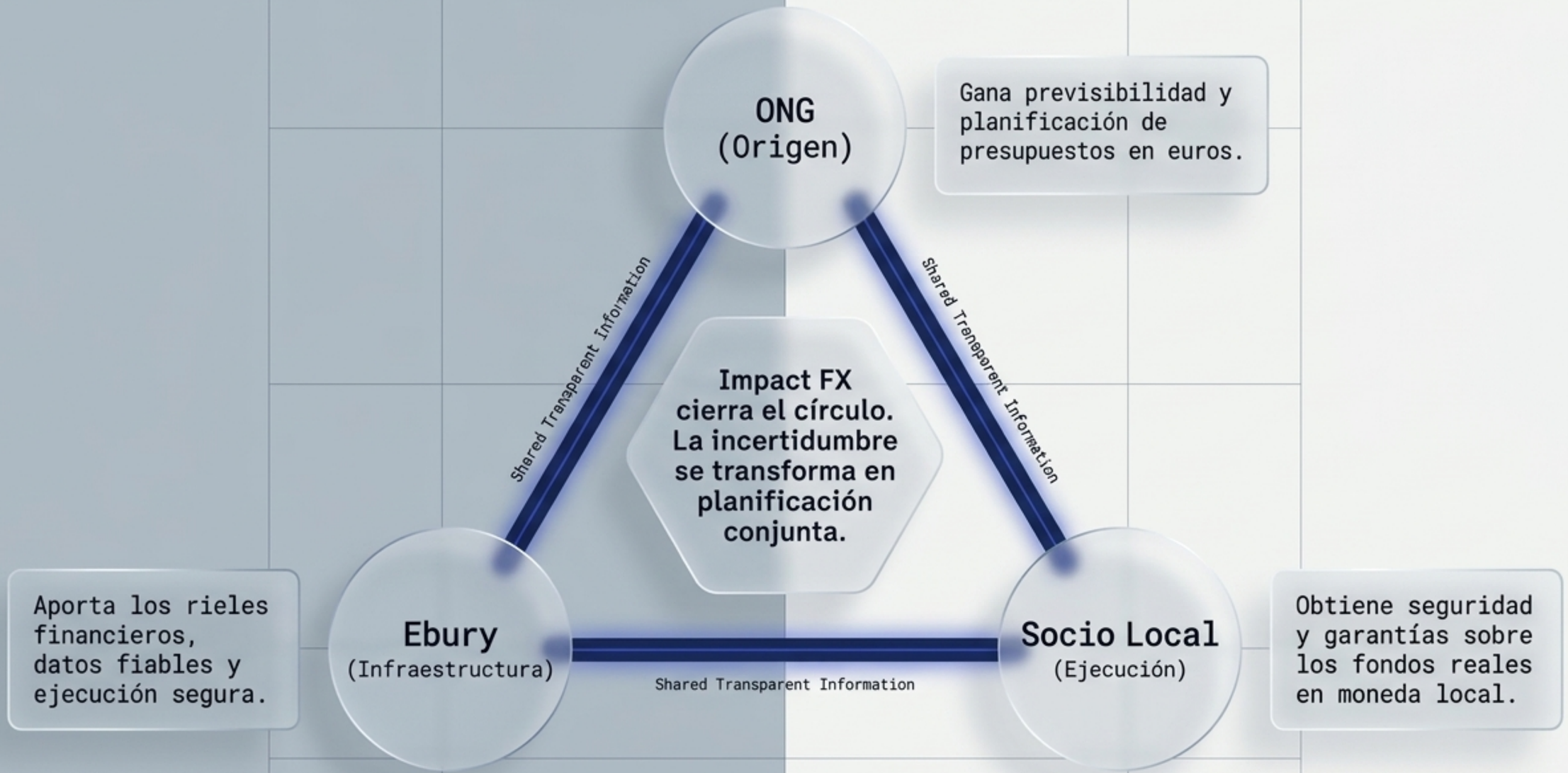
Matriz Diagnóstica: ¿Por Qué Impact FX?

	Conversor Web Común	Hoja de Cálculo Propia	**Impact FX**
Da la cifra exacta actual	✅	✅	✅ (Vía Fixtures/API)
Simula estrés y volatilidad automáticamente	❌	⚠️ (Manual)	✅ (Automático)
Cruza el dato con el impacto real en el presupuesto	❌	⚠️ (Requiere setup)	✅ (Nativo)
Supuestos explícitos y auditables	❌	❌ (Opaco)	✅ (Trazabilidad por diseño)

Takeaway: Impact FX no es un conversor de divisas, es un evaluador de viabilidad de proyectos.

Gemini Notebook

El Ecosistema Conectado (Alianza ODS 17)



Gemini Notebook

Roadmap: De MVP a Producción

Fase 1: Hoy (MVP Demo)

SDG 9

Corredor validado (EUR a KES), datos deterministas aislados, simulación estable con plan de contingencia.

Fase 2: Integración Activa

SDG 10

Conexión con APIs de tipo de cambio en tiempo real y ampliación de corredores (GHS precargado).

Fase 3: Escala y Piloto

SDG 17

Testing directo con ONGs reales y sistema de alertas automáticas cuando la volatilidad amenaza presupuestos específicos.

Gemini Notebook

El Equipo detrás del Código (Grupo 1)

Juan Manuel

Backend, API REST y orquestación LLM.

Laura

Frontend y Experiencia de Usuario (UI/UX).

Gema

Diseño del Agente y desarrollo de Herramientas.

José Melo

Datos, Integración, Despliegue y Docs.

Mentores Ebury

Maya Petranova, Jesús Cal, Laura Mateus.

Código Abierto. Repositorio: juandelaf1/impact-fx

App Web

T)

Repositorio

Que cada euro llegue con previsibilidad.

Gemini Notebook